

# 全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

職種名稱：06 電腦修護

## 第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制評分表

|      |  |      |                     |
|------|--|------|---------------------|
| 選手姓名 |  | 競賽時間 | 3 小時 30 分鐘 (210 分鐘) |
| 崗位號碼 |  | 日 期  | 115 年 8 月 日         |

| 項次  | 評 分 項 目                                                                                                                                                                           | 配 分    | 得 分 | 評 分 說 明   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----------|
| 1   | 依照圖 1 電路組裝介面卡。                                                                                                                                                                    | 10 分   |     |           |
| 2   | CPU 運行指示燈 Red LED 依連線狀態不同頻率閃爍。                                                                                                                                                    | 10 分   |     | 試題說明 B-1  |
| 3   | TFT 顯示器初始化與選單控制。<br>(a) 時間未同步時 Unlock 選單呈紅色且禁用；<br>(b) 同步且誤差 3 秒內轉為綠色並啟用。                                                                                                         | 10 分   |     | 試題說明 B-2  |
| 4   | Breathing LED 選單，依試題選擇燈色並同步控制 WS2812-8bits。                                                                                                                                       | 10 分   |     | 試題說明 B-3  |
| 5   | Code Edit 選單，可分別編輯 Root Seed 與 User Seed (各四位十六進制數值)，儲存會呈現 Code Save!，斷電復電後可正常呈現斷電前設定值。                                                                                           | 10 分   |     | 試題說明 B-4  |
| 6   | Time 選單具備同步電腦端時間、RTC 時間往前／往後 1 小時三項功能，日期時間顯示於 TFT 左下方且未連線時保持靜止不更新；須進入同步選項執行後才同步，斷電第二次開機由 RTC 正常讀取並接續顯示正確時間。                                                                       | 10 分   |     | 試題說明 B-5  |
| 7   | (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。<br>(b) 電腦執行視窗畫面標題列正確顯示崗位號碼。                                                                                                       | 10 分   |     | 試題說明 B-6  |
| 8   | (a) 電腦執行視窗顯示 COM Port 清單，Refresh 即時更新。<br>(b) 點選 Connect，開啟 Now Time 並同步時間至介面卡 RTC。                                                                                               | 10 分   |     | 試題說明 B-7  |
| 9   | 電腦端輸入 Root Seed/User Seed 後即時運算並顯示雙方 OTP，並同步顯示 OTP 剩餘有效秒數倒數 (逼近更新時提示「即將更新」)；送出後介面卡依比對結果開啟對應資料夾 (root→c:\setup+c:\public；user→c:\public)；連續三次錯誤則鎖定 30 秒 (WS2812 紅燈閃爍三次，暫停 OTP 生成)。 | 10 分   |     | 試題說明 B-8  |
| 10  | 電腦程式視窗中逐一顯示目前通訊交換狀態日誌 (連線、時間同步、Seed 輸入、時間值計算、雙方 OTP、送出值、比對結果等所有參數)，不得省略；並提供 Export Log 功能，可將日誌完整匯出為檔案。                                                                            | 10 分   |     | 試題說明 B-9  |
| 11  | Root OTP 驗證通過後，須於介面卡實體按鍵二次確認方可真正開啟 c:\setup，逾時未確認則僅視為 User 權限，僅開啟 c:\public。                                                                                                      | 10 分   |     | 試題說明 B-10 |
| 12  | 藍牙連線中斷時，CPU LED 立即回復未連線閃爍模式，TFT 自動返回 MENU 且 Unlock 選單重新變回紅色禁用狀態，須重新完成連線與時間同步後始能再次啟用。                                                                                              | 10 分   |     | 試題說明 B-11 |
| 13  | 時間分數 (需全部功能正常者，始予計分)，第一名完成之選手得 10 分，第二名得 9 分，…，第十名之後時間分數 0 分。                                                                                                                     | 10 分   |     | 完成時間登記：   |
| 14  | 違反注意事項一至四項任何一項。                                                                                                                                                                   | -100 分 |     | 注意事項      |
| 總 分 |                                                                                                                                                                                   |        |     | 選手簽名：     |

評審長簽名：

評審簽名：

# 全國高級中等學校 115 學年度工業類科學生技藝競賽

## 06：電腦修護

### 第二站：個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制

競賽時間：210 分鐘

#### 試題說明：

A、圖 1 除紅色粗體電路之外，為賽前已依照『選手自備器具材料清單』裝配並攜帶進場之介面卡（含 RTC 模組排針），請依照圖 1 完成全部之個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制電路，否則以零分計算。

B、請使用藍牙模組連接個人電腦與 USB、藍牙介面卡（以下簡稱介面卡），並撰寫程式，使介面卡具有下列功能：

1. CPU LED 燈閃爍表示系統正常運行。為模擬藍牙狀態，Red LED 須區隔連線狀態：
  - (a) 未連線狀態：呈快速閃爍（每秒 5 次，即亮 100ms / 滅 100ms）；
  - (b) 已連線狀態（與電腦端連線成功後）：呈短暫閃光模式（每 2 秒閃亮 1 次，即亮 100ms / 滅 1900ms）。
2. TFT 顯示器初始化顯示為，第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲約 2 秒後自動進入選單模式（Code Edit/Unlock/Breathing LED/Time）。所有 TFT 畫面左下角固定顯示日期與時間（YYYY-MM-DD 與 HH:MM:SS 分兩行，時間來源同 Time 選單），右下角以英文顯示連線狀態（未連線 DISC，已連線 CONN）。主選單中之 Unlock 選單須與時間同步狀態連動：未同步前顯示為紅色且無法進入該選單；與電腦端成功連線同步且時間誤差在 3 秒內時，選單轉為綠色並啟用功能。
3. 進入 Breathing LED 選單，Red、Yellow、White，三色選擇依照崗位號碼個位數，進行不同配色並持續閃爍，直到按下 Back 按鍵回上一層選單時停止。
4. 進入 Code Edit 選單，可分別選擇編輯 Root Seed 或 User Seed，各為四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!"，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入可分別顯示前次儲存於 EEPROM 之 Root Seed 與 User Seed。
5. 進入 Time 選單，須具備三項功能：
  - (a) Sync PC Time 同步電腦端時間並寫入 RTC；
  - (b) RTC +1 Hour 往前調 1 小時；
  - (c) RTC -1 Hour 往後調 1 小時，按 Back 回上一層選單。

日期時間固定顯示於 TFT 左下方。RTC 預設 2026-11-25 12:00:00，未連線時畫面日期時間保持靜止不更新；須進入 (a) 執行後才同步，同步後始讀取 RTC 時間並持續更新。斷電後第二次開機應由 RTC 正常讀取並接續呈現正確時間，不歸零。

**試題說明（續）：**

6. (a) 藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。
- (b) 程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度（模擬） 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，須正確顯示於最上方標題。
7. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。
- (b) 電腦執行視窗畫面點選 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至介面卡 YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位，同一時間點寫入介面卡 RTC。
8. 電腦執行視窗新增 Root Seed、User Seed 輸入欄位，選手須將介面卡 Code Edit 中設定之相同數值輸入電腦端；連線後電腦依 RTC 同步時間，每 20 秒更新並持續顯示 Current OTP (root)、Current OTP (user)（公式：時間值 = 日 $\times$ 10000 + 時 $\times$ 100 + 分；OTP = ((Seed XOR 時間值) \* 31337) AND 0xFFFF，以4位十六進制表示，字母大寫）。送出 OTP 後，介面卡同時比對自身算出之 root/user OTP：符合 root 者開啟 c:\setup 與 c:\public；符合 user 者僅開啟 c:\public；皆不符合則兩者皆不開啟。TFT 依序呈現 "Waiting for OTP..." → "OTP: XXXX / Verifying..." → 結果（Unlocked (ROOT) / Unlocked (USER) / Access Denied）。WS2812-8bits 成功閃爍綠燈三次、失敗閃爍紅燈三次後自動熄滅。連續三次 OTP 比對皆不符合時，WS2812-8bits 閃爍紅燈三次後熄滅，介面卡鎖定 30 秒暫停 OTP 生成與接收，TFT 顯示「Locked (XX s)」倒數計時畫面，30 秒後自動解鎖並重置錯誤計數。
9. 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，需逐一顯示連線、時間同步、Seed 輸入、時間值計算、雙方即時 OTP、送出之 OTP、介面卡比對結果與開啟之資料夾等所有參數，以利未來除錯使用，不得省略任一步驟。

**注意事項：**

- 一、 未依照『選手自備器具材料清單』或圖 1 製作『個人電腦 USB、藍牙介面卡製作及控制』電路者，以零分計算。
- 二、 通電檢驗若發生短路現象，應立即停止工作，且以零分計算。
- 三、 在競賽期間，選手手機或通訊器材一律關機，否則以零分計算。
- 四、 選手經評分後，就不得再修改功能，否則以零分計算。



## 試題需求：

NTNU 委託 TYAI 進行產品開發，產品開發基於 ATmega328P，專案須採用藍牙通訊元件進行遠端控制，老陶為專案經理，老王為技術經理，開發一套可提供用戶使用於個人資料保全方案與控制周邊環境系統之產品。本次模擬試題新增 RTC 即時時鐘模組，並將原本單一使用者的保全機制，升級為 Root/User 雙層級、以時間為參數的一次性密碼（OTP）驗證方式，使個人資料保全中可有更精確之權限控管與時效性。

以下為功能需求與說明：

1. 設計 CPU LED 運行指示燈。未與電腦端連線時，Red LED 呈快速閃爍（頻率 5Hz）以模擬配對中狀態；與電腦端成功連線後，自動轉為短暫閃光模式（每 2 秒閃亮 1 次，即亮 100ms / 滅 1900ms）以模擬已連線狀態。
2. TFT 顯示器初始化顯示為第一行 TYAI，第二行為 C2XX，XX 為崗位號碼，延遲 2 秒後自動進入 MENU（選單模式），並可使用 "UP"、"Down"、"Enter"、"Back" 按鍵進行 MENU 與功能切換。所有 TFT 畫面須於左下角固定顯示日期與時間（YYYY-MM-DD 與 HH:MM:SS 分兩行，時間來源同 Time 選單之 RTC 規則），並於右下角同步以英文顯示當前藍牙連線狀態：未連線時顯示 DISC，連線成功後顯示 CONN。此外，主選單中之 Unlock 選項預設呈紅色且處於禁用狀態（按 Enter 無反應）；當介面卡與電腦端成功進行時間同步，且兩端時間誤差在 3 秒內時，該選項字體須轉為綠色且功能啟用，允許按 Enter 鍵進入解鎖流程。

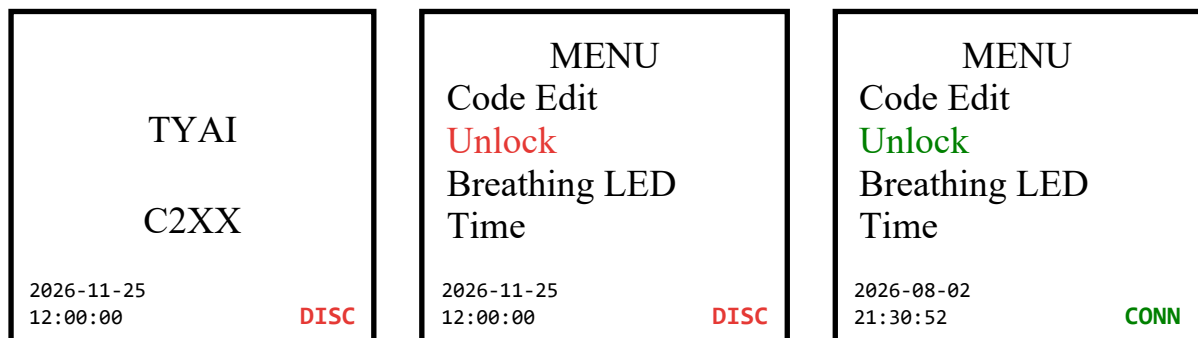


圖 2 TFT 顯示器畫面（參考用，左下角固定顯示日期時間、右下角顯示連線狀態；未同步時 Unlock 呈紅色，同步且誤差 3 秒內呈綠色）

3. 選擇 Breathing LED 選單，依照崗位號碼個位數分類進行燈色設定，個位數值為 1、3、5、7、9 顯示紅燈閃爍、個位數值為 2、4、6、8 顯示黃燈閃爍、個位數值為 0 顯示白燈閃爍，退出選單時停止燈號閃爍。
4. 於 MENU，選擇 Code Edit 選單，可先選擇 Root Seed 或 User Seed，再編輯四位數十六進制數值，數值配置方式透過按鈕上、下鍵進行設定，每一數值設定完成後按 Enter 會切換為下一位接續配置，四位數配置完成後按下 Enter 會呈現 "Code Save!" 使得用戶知道已配置完成，按下 Back 按鍵則回上一層選單。將介面卡電源移除後重新進入 Code Edit 選單時，可分別顯示前次設置儲存於 EEPROM 之 Root Seed 與 User Seed。

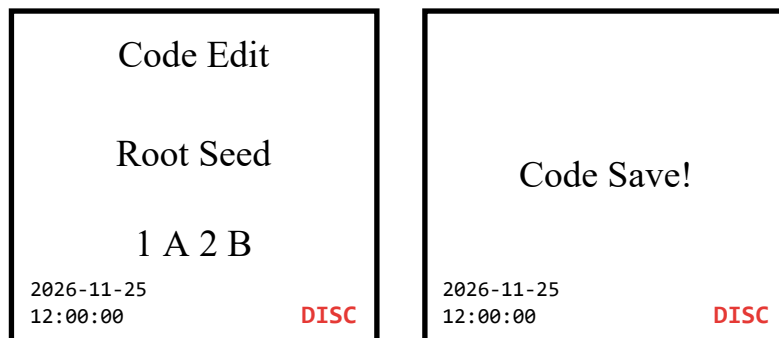


圖 3 Code Edit 選單畫面（參考用，User Seed 編輯畫面呈現方式相同）

5. 於 MENU，選擇 Time 選單，以上、下鍵選擇後按 Enter 執行下列三項功能，按 Back 回上一層選單：

- （a）Sync PC Time：同步電腦端時間並寫入 RTC；
- （b）RTC +1 Hour：RTC 時間往前調 1 小時；
- （c）RTC -1 Hour：RTC 時間往後調 1 小時。

日期與時間固定顯示於 TFT 畫面左下方（YYYY-MM-DD 與 HH:MM:SS 分兩行）。RTC 預設時間為 2026-11-25 12:00:00，未連線時畫面之日期時間保持靜止不更新（僅顯示開機時自 RTC 讀取之數值）；須實際進入（a）選項執行後才進行同步，僅完成藍牙連線而未進入者不得自動同步，同步後始讀取 RTC 時間並逐秒持續更新。斷電後第二次開機，應由 RTC 正常讀取並接續顯示正確時間，不歸零、不需等待電腦重新連線同步，如下圖對照：

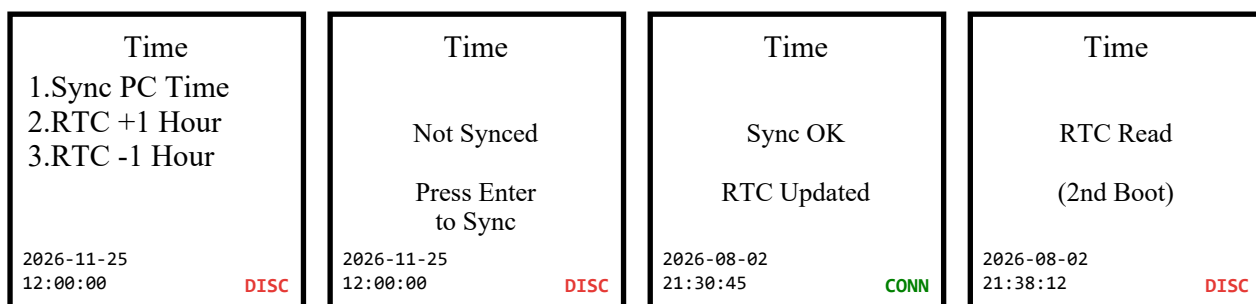


圖 4 Time 選單畫面（參考用；左起：三項功能選單、首次開機未同步（顯示 RTC 預設時間，畫面靜止不更新）、進入「Sync PC Time」完成同步後讀取 RTC、第二次開機由 RTC 正常讀取並接續顯示；日期時間固定顯示於畫面左下方）

6. （a）修改藍牙模組名稱，藍牙模組名稱顯示為 XX-HH，XX 為崗位號碼，HH 為崗位號碼轉換為十六進制數值。

（b）程式執行後，電腦執行視窗畫面於最上方標題列顯示『115 學年度（模擬）工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX』，XX 為崗位號碼，須正確顯示於最上方標題。

115學年度 ( 模擬 ) 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX

COM3 ▾

Refresh

Connect

Now Time: 2026-01-01 00:00:00

圖 5 電腦執行視窗畫面 (參考用)

7. (a) 電腦執行視窗畫面顯示 COM Port 清單，點選 Refresh 時會自動更新電腦系統內所偵測之連接埠，電腦執行視窗不需被關閉即可更新下拉式選單 COM Port 清單。  
 (b) 點選電腦執行視窗 Connect，畫面顯示 Disconnect，並同時開啟 Now Time，且同步至介面卡，YYYY-MM-DD HH:MM:SS 更新時間以秒為單位，同一時間點寫入 RTC。
8. 電腦執行視窗新增 Root Seed、User Seed 輸入欄位，選手須輸入與介面卡 Code Edit 相同之數值。連線同步時間後，電腦依 RTC 同步時間每 20 秒更新並持續顯示雙方目前 OTP (公式：時間值=日×10000+時×100+分)。電腦執行視窗須同步顯示本週期 OTP 剩餘有效秒數 (可採倒數數字或倒數進度條擇一呈現)，倒數與 OTP 20 秒更新週期須採用同一時間基準，不得個別計時造成落差；剩餘秒數 ≤ 3 秒時，須以顏色變化或文字提示「即將更新」，提醒選手 OTP 即將改變。

115學年度 ( 模擬 ) 工業類科學生技藝競賽 電腦修護職種 北科附工 第二站 崗位號碼：XX

COM3 ▾

Refresh

Disconnect

Export Log

Now Time: 2026-07-30 14:23:30

Root Seed:  User Seed:

Current OTP (root): 3919 Next update in: 07s

Current OTP (user): C3CF

[■■■■■□□□] Updating soon...

```

[14:23:15] Time sync sent: TIME:2026-07-30-14-23-15
[14:23:16] RTC updated.
[14:23:20] Root Seed input: 1A2B
[14:23:22] User Seed input: 3C4D
[14:23:40] Time value: DD=30,HH=14,MM=23 -> 301423
[14:23:40] Current OTP (root): 3919
[14:23:40] Current OTP (user): C3CF
[14:23:45] Sending OTP: 3919
[14:23:45] Device response: Matched ROOT

```

Secure Key Status: Unlocked (ROOT)

圖 6 電腦執行視窗畫面 (參考用，含 Seed 欄位、每 20 秒更新之 OTP 即時值、OTP 剩餘秒數倒數與進度條、Export Log 按鈕與完整交握日誌)

9. 電腦執行視窗點選 Connect 連接至介面卡且 Secure Key Status 呈現 Connected (Locked)，等待介面卡進入 Unlock 選項傳送 OTP。TFT 依序呈現以下畫面：

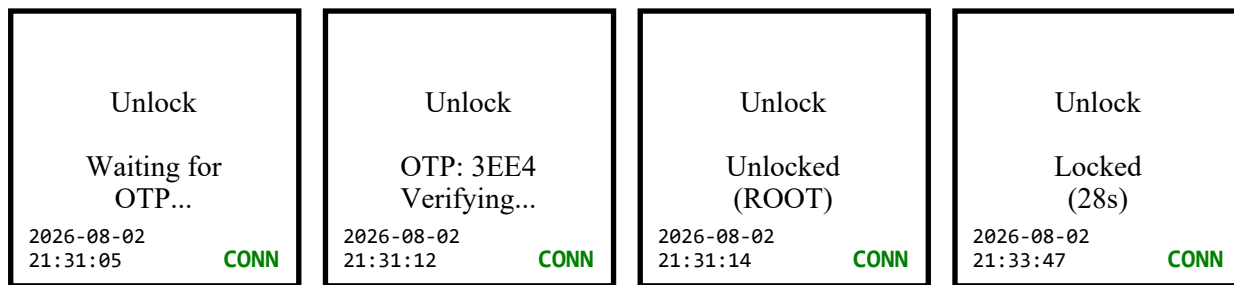


圖 7 Unlock TFT 畫面（參考用；正確驗證顯示 Unlocked (ROOT)/(USER)；連續三次錯誤顯示 Locked (XX s) 倒數）

- Root OTP 驗證通過後，TFT 顯示 "Confirm Root? Press Enter"，選手須於 30 秒內於介面卡實體按鈕再次按下 Enter 進行二次確認，方可真正開啟 c:\setup 與 c:\public；若逾時未確認，則自動降級僅視為 User 權限，僅開啟 c:\public。電腦執行視窗日誌須記錄此確認步驟與結果（Confirmed/Timeout）。

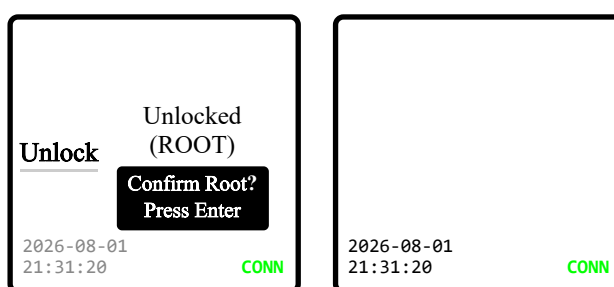


圖 B Root 二次確認 TFT 畫面與降級連線狀態示意圖（左：二次確認提示畫面；右：逾時未確認自動返回連線主畫面）

- 若已完成時間同步後藍牙連線意外中斷，CPU LED 須立即切回未連線之快速閃爍模式（5Hz）；TFT 自動跳回 MENU 主選單畫面，且 Unlock 選單重新變回紅色禁用狀態（即使先前已完成同步），須重新完成連線與時間同步（誤差 3 秒內）後，Unlock 選單才可再次轉綠啟用。
- 保全資料夾路徑固定為 c:\setup（root 專用）與 c:\public（root、user 皆可存取）。以 User Seed 通過驗證後嘗試開啟 c:\setup，應呈現無權限存取之提示畫面：

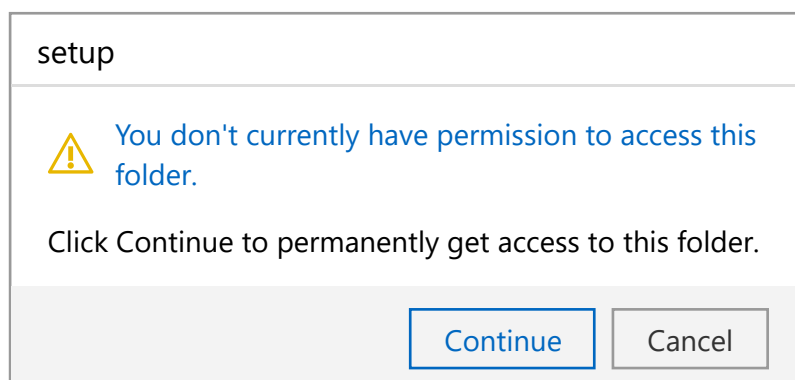


圖 8 User 身分嘗試開啟 c:\setup 之權限提示畫面（參考用；c:\public 則可正常開啟）

- 電腦執行視窗中顯示目前通訊交握狀態日誌，以利未來除錯使用，需逐一顯示連線、時間同步、Seed 輸入、時間值計算、雙方即時 OTP、送出之 OTP、介面卡比對結果、二次確認步驟與結果（如 Confirmed/Timeout）與所開啟之資料夾等所有參數，不得省略任一步驟，時間格式不限制中英文或 12/24 小時制。